

Cursul 4

Demonstrații și Justificări

Lema 1. Slide 15

Fie $G=(V,E)$ un graf neorientat și OPT cardinalul unei acoperiri de grad minim a lui G . Fie $E^* \subset E$ o mulțime de muchii nod disjuncte.

Atunci avem că $OPT \geq |E^*|$

Demonstrație:

Lema 1. Slide 15

Fie $G=(V,E)$ un graf neorientat și OPT cardinalul unei acoperiri de grad minim a lui G . Fie $E^* \subset E$ o mulțime de muchii nod disjuncte.

Atunci avem că $OPT \geq |E^*|$

Demonstrație:

Fie S - o acoperire pentru G .

Lema 1. Slide 15

Fie $G=(V,E)$ un graf neorientat și OPT cardinalul unei acoperiri de grad minim a lui G . Fie $E^* \subset E$ o mulțime de muchii nod disjuncte.

Atunci avem că $OPT \geq |E^*|$

Demonstrație:

Fie S - o acoperire pentru G .

Deoarece E^* este o mulțime de muchii nod disjuncte, înseamnă ca orice nod din S poate acoperi cel mult o singură muchie din E^* .

Lema 1. Slide 15

Fie $G=(V,E)$ un graf neorientat și OPT cardinalul unei acoperiri de grad minim a lui G . Fie $E^* \subset E$ o mulțime de muchii nod disjuncte.

Atunci avem că $OPT \geq |E^*|$

Demonstrație:

Fie S - o acoperire pentru G .

Deoarece E^* este o mulțime de muchii nod disjuncte, înseamnă ca orice nod din S poate acoperi cel mult o singură muchie din E^* .

Deci $|S| \geq |E^*|$ pentru orice acoperire S (inclusiv cea optimă) și orice mulțime de muchii nod disjuncte E^* .

Lema 1. Slide 15

Fie $G=(V,E)$ un graf neorientat și OPT cardinalul unei acoperiri de grad minim a lui G . Fie $E^* \subset E$ o mulțime de muchii nod disjuncte.

Atunci avem că **$OPT \geq |E^*|$**

Demonstrație:

Fie S - o acoperire pentru G .

Deoarece E^* este o mulțime de muchii nod disjuncte, înseamnă ca orice nod din S poate acoperi cel mult o singura muchie din E^* .

Deci $|S| \geq |E^*|$ pentru orice acoperire S (inclusiv cea optima) și orice mulțime de muchii nod disjuncte E^* .

$OPT \geq |E^*|$

Teorema 2 (slide 16):

algoritmul descris alături este un algoritm 2-aproximativ

Teorema 2 (slide 16):

algoritmul descris alături este un algoritm 2-aproximativ

Înainte de a demonstra teorema - facem o justificare rapidă cum că S -ul rezultat este o acoperire a grafului G .

Teorema 2 (slide 16):

algoritmul descris alături este un algoritm 2-aproximativ

Înainte de a demonstra teorema - facem o justificare rapidă cum că S -ul rezultat este o acoperire a grafului G .

Practic, la fiecare pas al algoritmului, E' va fi mulțimea muchiilor care nu sunt acoperite de S în acel moment.

La sfârșitul algoritmului E' va fi vidă.

Teorema 2 (slide 16):

algoritmul descris alături este un algoritm 2-aproximativ

Înainte de a demonstra teorema - facem o justificare rapidă cum că S -ul rezultat este o acoperire a grafului G .

Practic, la fiecare pas al algoritmului, E' va fi mulțimea muchiilor care nu sunt acoperite de S în acel moment.

La sfârșitul algoritmului E' va fi vidă.

Deci toate muchiile grafului sunt acoperite de nodurile din S .

Teorema 2 (slide 16):

algoritmul descris alături este un algoritm 2-aproximativ

Să demonstrăm ca algoritmul este 2-aproximativ!

Teorema 2 (slide 16):

algoritmul descris alături este un algoritm 2-aproximativ

Fie E^* - mulțimea de muchii selectate la linia a3 a algoritmului (aleg $(x,y) \in E^*$;))

Cum este E^* ?

Teorema 2 (slide 16):

algoritmul descris alături este un algoritm 2-aproximativ

Fie E^* - mulțimea de muchii selectate la linia a3 a algoritmului (aleg $(x,y) \in E^*$;))

Cum este E^* ?

E^* este o mulțime de muchii nod disjuncte.

Teorema 2 (slide 16):

algoritmul descris alături este un algoritm 2-aproximativ

Fie E^* - mulțimea de muchii selectate la linia a3 a algoritmului (aleg $(x,y) \in E^*$;))

Cum este E^* ?

E^* este o mulțime de muchii nod disjuncte.

Deoarece dacă aleg o muchie xy care va fi inclusă în E^* , toate celelalte muchii cu un capăt în x sau y sunt eliminate, deci nu vor fi incluse niciodată în E^* .

Teorema 2 (slide 16):

algoritmul descris alături este un algoritm 2-aproximativ

Fie E^* - mulțimea de muchii selectate la linia a3 a algoritmului (aleg $(x,y) \in E^*$;))

Cum este E^* ?

E^* este o mulțime de muchii nod disjuncte.

Deoarece dacă aleg o muchie xy care va fi inclusă în E^* , toate celelalte muchii cu un capăt în x sau y sunt eliminate, deci nu vor fi incluse niciodată în E^* .

$OPT \geq |E^*|$ (din lema 1)

Teorema 2 (slide 16):

algoritmul descris alături este un algoritm 2-aproximativ

Fie E^* - mulțimea de muchii selectate la linia 3 a algoritmului (aleg $(x,y) \in E^*$;))

Cum este E^* ?

E^* este o mulțime de muchii nod disjuncte.

Deoarece dacă aleg o muchie xy care va fi inclusă în E^* toate celelalte muchii cu un capăt în x sau y sunt eliminate, deci nu vor fi incluse niciodată în E^* .

$OPT \geq |E^*|$ (din lema 1)

$2OPT \geq 2|E^*|$

Teorema 2 (slide 16):

algoritmul descris alături este un algoritm 2-aproximativ

Fie E^* - mulțimea de muchii selectate la linia 3 a algoritmului (aleg $(x,y) \in E^*$;))

Cum este E^* ?

E^* este o mulțime de muchii nod disjuncte.

Deoarece dacă aleg o muchie xy care va fi inclusă în E^* toate celelalte muchii cu un capăt în x sau y sunt eliminate, deci nu vor fi incluse niciodată în E^* .

$OPT \geq |E^*|$ (din lema 1)

$2OPT \geq 2|E^*| = |S|$

deci algoritmul este 2-aproximativ!

Discutie libera.

Daca un asemenea algoritm simplu este 2-aproximativ, inseamna ca se poate mai bine, nu?

Discutie libera.

Daca un asemenea algoritm simplu este 2-aproximativ, inseamna ca se poate mai bine, nu?

Raspuns:

Nu s-a gasit niciun algoritm cu un factor de aproximare $< (2-\epsilon)$

S-a demonstrat ca orice algoritm aproximativ cu un factor de aproximare < 1.4 nu poate rula in timp polinomial.

Slide 23:

Putem scrie problema de weighted Vertex cover ca o problema de programare liniara.

Slide 23:

Putem scrie problema de weighted Vertex cover ca o problema de programare liniara.

$X = \{x_1, x_2, x_3, \dots, x_n\}$ - cu ce proprietate?

Slide 23:

Putem scrie problema de weighted Vertex cover ca o problema de programare liniara.

$X = \{x_1, x_2, x_3, \dots, x_n\}$ - cu ce proprietate?

$x_i = 1$ daca acoperirea aleasă conține nodul v_i , si $x_i = 0$ altfel.

Slide 23:

Putem scrie problema de weighted Vertex cover ca o problema de programare liniara.

$X = \{x_1, x_2, x_3, \dots, x_n\}$ - cu ce proprietate?

$x_i = 1$ daca acoperirea aleasa contine nodul v_i , si $x_i = 0$ altfel.

Trebuie sa minimizam functia:

Slide 23:

Putem scrie problema de weighted Vertex cover ca o problema de programare liniara.

$X = \{x_1, x_2, x_3, \dots, x_n\}$ - cu ce proprietate?

$x_i = 1$ daca acoperirea aleasa contine nodul v_i , si $x_i = 0$ altfel.

Trebuie sa minimizam functia:

$$\sum_{1 \leq i \leq n} f(v_i) * x_i$$

Slide 23:

Putem scrie problema de weighted Vertex cover ca o problema de programare liniara.

$X = \{x_1, x_2, x_3, \dots, x_n\}$ - cu ce proprietate?

$x_i = 1$ daca acoperirea aleasa contine nodul v_i , si $x_i = 0$ altfel.

Trebuie să minimizăm funcția:

$$\sum_{1 \leq i \leq n} f(v_i) * x_i$$

Constrângerile arată în felul următor: pentru fiecare muchie (v_i, v_j) trebuie să avem:

Slide 23:

Putem scrie problema de weighted Vertex cover ca o problema de programare liniara.

$X = \{x_1, x_2, x_3, \dots, x_n\}$ - cu ce proprietate?

$x_i = 1$ daca acoperirea aleasa contine nodul v_i , si $x_i = 0$ altfel.

Trebuie sa minimizam functia:

$$\sum_{1 \leq i \leq n} f(v_i) * x_i$$

Constrangerile arata in felul urmatoar: pentru fiecare muchie (v_i, v_j) trebuie sa avem:

$$x_i + x_j \geq 1, \forall i, j \in \{1, \dots, n\}$$

$$0 \leq x_i \leq 1, \forall i \in \{1, \dots, n\}$$

Slide 23:

Putem scrie problema de weighted Vertex cover ca o problema de programare liniara.

$X = \{x_1, x_2, x_3, \dots, x_n\}$ - cu ce proprietate?

$x_i = 1$ daca acoperirea aleasa contine nodul v_i , si $x_i = 0$ altfel.

Observație: Algoritmul simplex îmi va oferi numere reale pt variabilele din X .

Slide 23:

Putem scrie problema de weighted Vertex cover ca o problema de programare liniara.

$X = \{x_1, x_2, x_3, \dots, x_n\}$ - cu ce proprietate?

$x_i = 1$ daca acoperirea aleasa contine nodul v_i , si $x_i = 0$ altfel.

Observație: Algoritmul simplex îmi va oferi numere reale pt variabilele din X .

Ce se întâmpla cu nodul v_3 dacă $x_3 = 1/3$? In acoperirea S intra doar o treime din v_3 ?!

Slide 23:

Putem scrie problema de weighted Vertex cover ca o problema de programare liniara.

$X = \{x_1, x_2, x_3, \dots, x_n\}$ - cu ce proprietate?

$x_i = 1$ daca acoperirea aleasa contine nodul v_i , si $x_i = 0$ altfel.

Observatie: Algoritmul simplex îmi va oferi numere reale pt variabilele din X .

Ce se întâmpla cu nodul v_3 dacă $x_3 = 1/3$? In acoperirea S intra doar o treime din v_3 ?!

Probleme de tipul 1/0 linear programming (integer linear programming) - NU pot fi rezolvate cu algoritmi simplex, și sunt ele însele probleme NP-hard.

Slide 23:

Putem scrie problema de weighted Vertex cover ca o problema de programare liniara.

$X = \{x_1, x_2, x_3, \dots, x_n\}$ - cu ce proprietate?

$x_i = 1$ daca acoperirea aleasa contine nodul v_i , si $x_i = 0$ altfel.

Observație: Algoritmul simplex îmi va oferi numere reale pt variabilele din X .

Aproximăm soluția.

Slide 23:

Putem scrie problema de weighted Vertex cover ca o problema de programare liniara.

$X = \{x_1, x_2, x_3, \dots, x_n\}$ - cu ce proprietate?

$x_i = 1$ daca acoperirea aleasa contine nodul v_i , si $x_i = 0$ altfel.

Observație: Algoritmul simplex îmi va oferi numere reale pt variabilele din X .

Aproximăm soluția.

Cum trebuie să fie x_i astfel încât v_i sa fie în acoperirea S ?

Slide 23:

Putem scrie problema de weighted Vertex cover ca o problema de programare liniara.

$X = \{x_1, x_2, x_3, \dots, x_n\}$ - cu ce proprietate?

$x_i = 1$ daca acoperirea aleasa contine nodul v_i , si $x_i = 0$ altfel.

Observație: Algoritmul simplex îmi va oferi numere reale pt variabilele din X .

Aproximăm soluția.

Cum trebuie să fie x_i astfel încât v_i sa fie în acoperirea S ?

Răspuns: dacă $x_i \geq \frac{1}{2}$ atunci adaug pe v_i in acoperire.

Slide 23:

Putem scrie problema de weighted Vertex cover ca o problema de programare liniara.

$X = \{x_1, x_2, x_3, \dots, x_n\}$ - cu ce proprietate?

$x_i = 1$ daca acoperirea aleasa contine nodul v_i , si $x_i = 0$ altfel.

Observație: Algoritmul simplex îmi va oferi numere reale pt variabilele din X .

Aproximăm soluția.

Cum trebuie să fie x_i astfel încât v_i sa fie în acoperirea S ?

Răspuns: dacă $x_i \geq \frac{1}{2}$ atunci adaug pe v_i în acoperire.

De demonstrat că o astfel de acoperire este o soluție 2-aproximativă pentru WVCP.

Slide 23:

Putem scrie problema de weighted Vertex cover ca o problema de programare liniara.

$X = \{x_1, x_2, x_3, \dots, x_n\}$ - cu ce proprietate?

$x_i = 1$ daca acoperirea aleasa contine nodul v_i , si $x_i = 0$ altfel.

Observație: Algoritmul simplex îmi va oferi numere reale pt variabilele din X .

De demonstrat ca o astfel de acoperire este o soluție 2-aproximativă pentru WVCP.

$ALG =$

Slide 23:

Putem scrie problema de weighted Vertex cover ca o problema de programare liniara.

$X = \{x_1, x_2, x_3, \dots, x_n\}$ - cu ce proprietate?

$x_i = 1$ daca acoperirea aleasa contine nodul v_i , si $x_i = 0$ altfel.

Observatie: Algoritmul simplex îmi va oferi numere reale pt variabilele din X .

De demonstrat ca o astfel de acoperire este o soluție 2-aproximativă pentru WVCP.

$$ALG = \sum_{1 \leq i \leq n} f(v_i) * \begin{cases} 1, & \text{dacă } x_i \geq 1/2 \\ 0, & \text{dacă } x_i < 1/2 \end{cases} \leq$$

Slide 23:

Putem scrie problema de weighted Vertex cover ca o problema de programare liniara.

$X = \{x_1, x_2, x_3, \dots, x_n\}$ - cu ce proprietate?

$x_i = 1$ daca acoperirea aleasa contine nodul v_i , si $x_i = 0$ altfel.

Observație: Algoritmul simplex îmi va oferi numere reale pt variabilele din X .

De demonstrat ca o astfel de acoperire este o soluție 2-aproximativă pentru WVCP.

$$\begin{aligned} ALG &= \sum_{1 \leq i \leq n} f(v_i) * \begin{cases} 1, & \text{dacă } x_i \geq 1/2 \\ 0, & \text{dacă } x_i < 1/2 \end{cases} \leq \sum_{1 \leq i \leq n} f(v_i) * 2x_i \\ &= \end{aligned}$$

Slide 23:

Putem scrie problema de weighted Vertex cover ca o problema de programare liniara.

$X = \{x_1, x_2, x_3, \dots, x_n\}$ - cu ce proprietate?

$x_i = 1$ daca acoperirea aleasa contine nodul v_i , si $x_i = 0$ altfel.

Observație: Algoritmul simplex îmi va oferi numere reale pt variabilele din X .

De demonstrat ca o astfel de acoperire este o soluție 2-aproximativă pentru WVCP.

$$\begin{aligned} ALG &= \sum_{1 \leq i \leq n} f(v_i) * \begin{cases} 1, \text{dacă } x_i \geq 1/2 \\ 0, \text{dacă } x_i < 1/2 \end{cases} \leq \sum_{1 \leq i \leq n} f(v_i) * 2x_i \\ &= 2 * \sum_{1 \leq i \leq n} f(v_i) * x_i \leq \end{aligned}$$

Slide 23:

Putem scrie problema de weighted Vertex cover ca o problema de programare liniara.

$X = \{x_1, x_2, x_3, \dots, x_n\}$ - cu ce proprietate?

$x_i = 1$ daca acoperirea aleasa contine nodul v_i , si $x_i = 0$ altfel.

Observație: Algoritmul simplex îmi va oferi numere reale pt variabilele din X .

De demonstrat ca o astfel de acoperire este o soluție 2-aproximativă pentru WVCP.

$$\begin{aligned} ALG &= \sum_{1 \leq i \leq n} f(v_i) * \begin{cases} 1, \text{dacă } x_i \geq 1/2 \\ 0, \text{dacă } x_i < 1/2 \end{cases} \leq \sum_{1 \leq i \leq n} f(v_i) * 2x_i \\ &= 2 * \sum_{1 \leq i \leq n} f(v_i) * x_i \leq 2OPT \end{aligned}$$